

PRACTICA CALIFICADA Nº 2

CURSO:

MICROECONOMÍA

SECCIÓN:

SEMESTRE ACADÉMICO:

2025 - 1

PROFESOR:

Econ. CÉSAR A. SÁNCHEZ MONTALVÁN

csanchezm@usmp.pe

- I. En cada una de las siguientes preguntas escriba la respuesta correcta en el cuadernillo, cualquier borrón invalida la respuesta. Justifique cada pregunta caso contrario no será válida la respuesta. (1 punto cada uno)

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

1. Dada la función de producción $X = 4L^2(300 - 5L)$, el Óptimo Técnico se alcanza para:
a. $L = 10$ b. $L = 20$ c. $L = 30$ d. $L = 40$ e. N.A.
2. En la función de Costes Totales a corto plazo $CT_x = X^3 - 20X^2 + 250X + 500$, el Mínimo de Explotación se obtiene para:
a. $X = 10$ b. $X = 20$ c. $X = 30$ d. $X = 40$ e. N.A.
3. Llamamos Óptimo Técnico al volumen de producción en el cual:
a. Se maximiza la Producción Marginal (PMg) del factor variable. ☒
b. Coinciden la Producción Media (PMe) y la Producción Marginal (PMg) del factor variable. ☒
c. El Producto Total es máximo. ☒
d. El Costo Total Medio (CMe) es mínimo. ☒
e. Ninguna de las Anteriores.
4. Aquel factor o input (insumo) del cual se emplea una determinada cantidad cualquiera que fuere el nivel de producción, y por el que la empresa debe pagar aunque decida no producir nada, recibe el nombre de:
a. Factor variable.
b. Factor cuasifijo.
c. Factor fijo.
d. Insumo variable.
e. Ninguna de las anteriores.
5. Una fábrica alcanza su máximo nivel de producto cuando emplea 14 unidades de factor variable. Si ese producto total es igual 24, ¿Cuál será el valor del producto marginal cuando se emplea la misma cantidad de factor variable?
a. La PMg es máxima.
b. La PMe es igual a cero
c. La PMg es igual a cero
d. PMg es negativa
e. Ninguna de las anteriores.
6. ¿Cuál es la Tasa Marginal de Sustitución Técnica entre L y K, $TMST_{LK}$, en la función de producción $X = L^{1/4} K^{3/4}$?
a. $L^{1/4} / K^{3/4}$
b. $4L / 3K$
c. $K / 3L$
d. $L^{-3/4} / K^{-1/4}$
e. Ninguna de la Anteriores.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Mariano estuvo aquí

Handwritten calculations for question 6:

$$TMST_{LK} = \frac{PMg_L}{PMg_K}$$
$$= \frac{\frac{1}{4} L^{-3/4} K^{3/4}}{\frac{3}{4} L^{1/4} K^{-1/4}}$$
$$= \frac{1}{3} \frac{K^{3/4} L^{-3/4}}{L^{1/4} K^{-1/4}}$$
$$= \frac{1}{3} \frac{K^{3/4} L^{-3/4} L^{1/4} K^{1/4}}{L^{1/4} K^{-1/4}}$$
$$= \frac{1}{3} \frac{K^{3/4+1/4} L^{-3/4+1/4}}{L^{1/4} K^{-1/4}}$$
$$= \frac{1}{3} \frac{K^1 L^{-1/2}}{L^{1/4} K^{-1/4}}$$
$$= \frac{1}{3} \frac{K L^{-1/2}}{L^{1/4} K^{-1/4}}$$
$$= \frac{1}{3} \frac{K^{1+1/4} L^{-1/2}}{L^{1/4} K^{-1/4}}$$
$$= \frac{1}{3} \frac{K^{5/4} L^{-1/2}}{L^{1/4} K^{-1/4}}$$
$$= \frac{1}{3} \frac{K^{5/4} L^{-1/2} L^{1/4} K^{1/4}}{L^{1/4} K^{-1/4}}$$
$$= \frac{1}{3} \frac{K^{5/4+1/4} L^{-1/2+1/4}}{L^{1/4} K^{-1/4}}$$
$$= \frac{1}{3} \frac{K^{3/2} L^{-1/4}}{L^{1/4} K^{-1/4}}$$
$$= \frac{1}{3} \frac{K^{3/2} L^{-1/4} L^{1/4} K^{1/4}}{L^{1/4} K^{-1/4}}$$
$$= \frac{1}{3} \frac{K^{3/2+1/4} L^{-1/4+1/4}}{L^{1/4} K^{-1/4}}$$
$$= \frac{1}{3} \frac{K^{7/4} L^0}{L^{1/4} K^{-1/4}}$$
$$= \frac{1}{3} \frac{K^{7/4}}{L^{1/4} K^{-1/4}}$$
$$= \frac{1}{3} \frac{K^{7/4} K^{1/4}}{L^{1/4}}$$
$$= \frac{1}{3} \frac{K^{7/4+1/4}}{L^{1/4}}$$
$$= \frac{1}{3} \frac{K^2}{L^{1/4}}$$
$$= \frac{1}{3} \frac{K^2 L^{-1/4}}{L^{1/4}}$$
$$= \frac{1}{3} \frac{K^2 L^{-1/4} L^{1/4}}{L^{1/4} L^{1/4}}$$
$$= \frac{1}{3} \frac{K^2 L^{-1/4+1/4}}{L^{1/4+1/4}}$$
$$= \frac{1}{3} \frac{K^2 L^0}{L^{1/2}}$$
$$= \frac{1}{3} \frac{K^2}{L^{1/2}}$$
$$= \frac{1}{3} \frac{K^2 L^{-1/2}}{L^{1/2}}$$
$$= \frac{1}{3} \frac{K^2 L^{-1/2} L^{1/2}}{L^{1/2} L^{1/2}}$$
$$= \frac{1}{3} \frac{K^2 L^{-1/2+1/2}}{L^{1/2+1/2}}$$
$$= \frac{1}{3} \frac{K^2 L^0}{L^1}$$
$$= \frac{1}{3} \frac{K^2}{L}$$

II. DEFINIR:

(2 puntos c/u)

7. Explique detalladamente las componentes de la Estructura del Precio.
8. Explique y grafique la derivación de la Curva de Costos Totales a Largo Plazo.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

III. RESOLVER:

9. Una empresa Vitivinícola produce Pisco puro de uva quebranta en el valle de Cañete y tiene la siguiente función de producción:

$$X = K L^2$$

- a. El gerente general determinó que la producción óptima es 1,296 litros por periodo. Usted, que es el gerente de producción, debe determinar el costo mínimo de producción y la cantidad a usar de cada factor si los precios del trabajo y capital son $w = 15$ y $r = 10$ respectivamente.

Examen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

(3 puntos)

- b. Si la empresa está operando en el corto plazo con el capital calculado en (a) y las condiciones de mercado indican que hay que bajar la producción a 900 litros, ¿qué debería hacer para minimizar los costos totales de producción? Determine la nueva contratación de factores y el costo total de producción. Si el precio de mercado del litro de pisco es \$0.2, ¿le conviene a la empresa seguir operando o es preferible cerrar sus puertas? Explique.

Mariano estuvo aquí

(3 puntos)

10. La imprenta "Valderrama" fabrica cajas de tarjetas utilizando una función de producción $X = K^{1/2} L^{1/2}$, donde X es cada caja de tarjetas y K y L son los dos factores productivos.

- a. ¿Cuál sería el coste mínimo a corto plazo de producir 300 cajas de tarjetas si $p_K = 100$, $p_L = 400$, y $K = 250$?
- b. ¿Cuál sería la relación capital/trabajo (K/L) óptima a largo plazo?

(4 puntos)